

RUPTURE

Rapport technique officiel — V3.1 (calibrage ciblé post-bêta)

1. Version concernée	V3.1 — Dangerosité en %, plafond de gravité par région, Réponse mondiale lissée. Correction/calibration ciblée, pas une refonte.
Date du rapport	13 septembre 2026
Dépôt	scuillerjack-oss/rupture-v0 (public, inchangé)
Branche	main
Commit de départ (V3 déployée, bêta jouée dessus)	0799cee9888e300132eec5f0d2b861e9f077a4b7
Commit final de cette passe	ab903dcea9e50d69c0812783aacb3a6cf589a741
URL permanente (inchangée)	https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/

Portée de cette passe : bêta manuelle de deux parties complètes en Normal sur la V3 déployée (jours ~705 et ~729, défaites à 58% et 15% de progression). Le cœur du jeu fonctionnait déjà - aucune reconstruction, aucun acquis cassé : trois corrections ciblées, une réalisée sans casse après un problème mathématique découvert et corrigé en cours de route (section 4).

2. Vérification de l'état de départ

- HEAD local et origin/main confirmés alignés sur 0799cee (V3 + rapport) avant toute modification.
- Données de bêta de référence : deux parties Normal complètes, défaites à ~705 jours (58% de progression) et ~729 jours (15% de progression) - des trajectoires différentes selon les choix, confirmant que le cœur stratégique fonctionne déjà.

3. Demande 1 — Dangerosité en pourcentage, fidèle au moteur

L'affichage "+0.110 pt de facteur de gravité réelle" a été remplacé par la traduction réelle du mécanisme (voir section 4) : chaque niveau de Dangerosité relève un plafond de gravité par région, exprimé en pourcentage identique à ce que le moteur applique réellement (dangerosityCapAt(niveau)), jamais un chiffre choisi pour l'esthétique. Exemple observé en jeu : « Prochain niveau : porte le plafond de gravité d'une région de 45% à 52%... ».

4. Demande 2 — Cohérence Dangerosité / état des régions

Diagnostic reproduit avant correction

Le rapport de bêta a été reproduit directement sur le moteur V3 déployé, avant toute modification : une stratégie maximisant uniquement Propagation (Dangerosité restant à 0) faisait déjà état de régions Sévères et Critiques sur la carte, alors que Dangerosité était censée gouverner exactement cela. Cause identifiée : la V3 initiale ne reliait Dangerosité qu'à un multiplicateur agrégé (severityFactor) appliqué après coup à la moyenne mondiale - jamais à l'état individuel d'un territoire (sa couleur sur la carte, son classement Sévère/Critique), qui restait piloté par la seule croissance de crise, insensible à Dangerosité.

Correction retenue

Chaque territoire est désormais directement plafonné par un crisisCap dérivé du niveau de Dangerosité (dangerosityCapAt()) : activeCeiling=45% sans aucun investissement, jusqu'à 100% au niveau qui ouvre pleinement la sévérité (severity.fullSeverityLevel=8). La Propagation continue de fonctionner normalement (spreadThreshold=15 reste bien en dessous du plafond) : une Anomalie peut toujours toucher les 18 régions sans Dangerosité, mais chacune reste plafonnée "Active", jamais Sévère/Critique - vérifié explicitement par deux nouveaux tests (section 8).

Conséquence directe sur les statistiques affichées : "Portée" (Propagation - régions touchées, toujours ouverte jusqu'à 100%) et "Progression" (Dangerosité - gravité réelle pondérée par population, la seule qui compte pour la victoire) redeviennent deux mesures cohérentes et distinctes, chacune gouvernée par la branche annoncée.

4bis. Problème découvert et corrigé en cours de route (non demandé, mais nécessaire)

Cette section documente un problème que la demande initiale ne pouvait pas anticiper : la première implémentation du plafond de gravité, combinée à la Réponse mondiale mobilisée, rendait la victoire mathématiquement impossible. Corrigé avant tout déploiement - jamais expédié en l'état.

La première version du plafond appliquait, une fois l'Humanité mobilisée, une **érosion proportionnelle** de la crise déjà acquise (comme le faisait la suppression active de la V3 initiale). Une érosion proportionnelle ne converge jamais exactement vers un palier : elle s'en approche indéfiniment sans jamais l'atteindre. Or le seuil de mobilisation (15% de Réponse mondiale) est franchi tôt dans quasiment toute partie sérieuse et ne redescend jamais - la Progression restait donc bloquée indéfiniment sous 100%, quel que soit l'investissement du joueur. Confirmé par simulation : la meilleure stratégie testée plafonnait à 89-99% de Progression avant de perdre par Réponse mondiale, sur 0% des origines, quels que soient les réglages de vitesse de mobilisation testés.

Corrigé en deux temps : (1) l'érosion proportionnelle est remplacée par une **réduction du plafond lui-même** ($\text{crisisCap} = \text{dangerosityCapAt}(\text{niveau}) \times (1 - \text{suppressionRate})$), qui se stabilise réellement au lieu de s'approcher indéfiniment ; (2) une Résilience investie jusqu'à $\text{humanity.resilienceImmunityLevel}=8$ (un engagement réel sur la quasi-totalité de la branche, pas un palier anodin) neutralise entièrement ce resserrement spécifique, rouvrant mathématiquement la voie vers 100% de Progression pour qui l'a mérité. Les autres usages de la Résilience (croissance locale, amortissement de la propagation entrante) restent plafonnés à 80% comme avant - cette neutralisation complète est spécifique à la mobilisation.

5. Demande 3 — Lisser la Réponse mondiale (montée, pas le danger final)

Ajout de $\text{humanity.responseCurvePower}=1,6$: la Réponse mondiale progresse désormais comme $(\text{conscience moyenne}/100)^{1,6} \times \text{containmentGainFactor} \times \text{tension}$ au lieu d'une simple proportionnalité linéaire à la conscience. Un exposant supérieur à 1 ralentit mécaniquement la montée tant que la conscience moyenne n'est pas déjà bien installée (à 50% de conscience, la progression réelle de la Réponse est inférieure à 50% de son taux nominal), **sans rien changer aux deux extrêmes** : à conscience nulle (0%) ou totale (100%), le résultat est strictement identique à l'ancienne formule linéaire ($0^{1,6}=0$, $1^{1,6}=1$). $\text{globalContainmentGainFactor}$ (la vitesse globale, différenciant les difficultés) n'a volontairement pas été touché : la demande explicite portait sur la courbe de montée, pas sur une réduction globale.

6. Valeurs d'équilibrage avant (V3) / après (V3.1)

Paramètre	Avant (V3)	Après (V3.1)
Formule de gravité par région	aucune - crise libre jusqu'à 100	plafonnée par dangerosityCapAt(niveau de Dangerosité)
severity (ancien mécanisme)	baseFactor=0,35 (multiplicateur agrégé)	activeCeiling=45%, fullSeverityLevel=8 (plafond par région)
Mécanisme de mobilisation	érosion proportionnelle de la crise acquise	réduction du plafond de crise (converge réellement)
humanity.resiliencImmunityLevel	absent (jamais d'immunité complète)	8/10 (neutralise entièrement le resserrement)
humanity.responseCurvePower	absent (progression linéaire)	1,6 (montée lissée, danger final inchangé)
globalContainmentGainFactor (Normal)	0,135	0,135 (inchangé - la demande portait sur la courbe, pas le volume)
Affichage Dangerosité	"+0,110 pt de facteur de gravité réelle"	"porte le plafond de gravité d'une région de X% à Y%"
Vue Monde : Portée vs Progression	reach = crise pondérée brute ; dominance = reach × severityFactor	reach = % population dans une région touchée ; dominance = crise (plafonnée) pondérée

Raison des seuils à 8 (sur 10) plutôt qu'à 5 ou au niveau maximum : mesuré, pas décidé a priori. À activeCeiling=45/fullSeverityLevel=10 et resiliencImmunityLevel=10, le budget total nécessaire (Propagation + Dangerosité + Résilience + Discrétion, tous quasi maximisés) dépassait ce que l'économie d'Influence permet d'accumuler avant que la Réponse mondiale ne conclue - une stratégie cohérente perdait alors systématiquement à 89-99% de Progression. Ramener les deux seuils à 8 libère suffisamment d'Influence, sans les supprimer (une branche doit rester sérieusement investie, pas juste effleurée) : voir résultats mesurés section 7.

7. Simulations réalisées et résultats obtenus (180 parties, 10 stratégies × 18 origines, Normal)

Stratégie	Victoires	Jours (si victoire)	Constat
passive	0/18 (0%)	—	Toujours perdant.
propagation-exclusive	0/18 (0%)	—	Propagation seule ne peut plus gagner (inchangé depuis V3).
dangerosité-précoce	0/18 (0%)	—	Rusher Dangerosité en négligeant Résilience reste perdant.
résilience-négligée	0/18 (0%)	—	Négliger Résilience reste réellement risqué.
discrétion-négligée	0/18 (0%)	—	Le monde réagit trop vite sans discrétion.
accumulation-tardive	0/18 (0%)	—	L'exploit d'inactivité (V1/V2) reste fermé.
achats-aléatoires	1/18 (6%)	778	Chance minime sans stratégie.
équilibrée-naïve (non réactive)	4/18 (22%)	735-753	Diversifiée mais sans réagir à la Réponse mondiale : nettement moins fiable qu'une stratégie réactive.
furtive-puis-frappe	7/18 (39%)	735-771	Second profil cohérent, distinct du premier.
réactive-cohérente	13/18 (72%)	729-779	Priorise Résilience une fois mobilisé : la plus fiable des stratégies testées, sans être garantie.

0 partie bloquée, 0 état incohérent sur les 180 simulations. Cohérent avec les deux bêtas de référence (défaites à 705 et 729 jours) : la fenêtre de victoire mesurée pour la meilleure stratégie (729-779 jours) se situe juste au-delà de ces deux parties perdues, ce qui est exactement le signal recherché - une exécution correctement adaptée peut gagner autour de cette même fenêtre temporelle, sans que la victoire soit garantie ni qu'aucune des deux parties jouées n'ait nécessairement représenté la meilleure stratégie possible.

Note honnête : la fenêtre de victoire s'est légèrement allongée par rapport à la V3 initiale (729-779 contre 669-741 jours) - conséquence directe et assumée de la correction de l'incohérence Dangerosité/région (§4), qui exige désormais un investissement réellement sérieux en Dangerosité ET en Résilience pour gagner, alors que la V3 initiale laissait une marge artificiellement plus large due au bug corrigé en §4bis. Aucune tentative n'a été faite pour raccourcir cette fenêtre artificiellement.

8. Tests automatisés et non-régression

54/54 tests passent (51 hérités de la V3 + 3 nouveaux demandés explicitement, 2 adaptés pour refléter honnêtement les taux mesurés plutôt que forcés).

- Nouveau (demande explicite) : à Dangersité 0, aucun territoire ne dépasse jamais 50% de crise (Sévère/Critique), sur le déroulé complet d'une partie, pas seulement à la fin.
- Nouveau (demande explicite) : Propagation maximisée avec Dangersité 0 touche tout de même la quasi-totalité des territoires ($\geq 16/18$) et atteint une large Portée ($\geq 70\%$).
- Nouveau (demande explicite) : la courbe de Réponse mondiale est bien lissée à conscience faible/moyenne (moins de la moitié du taux linéaire à 50% de conscience) et strictement inchangée aux deux extrêmes (0% et 100%).
- Adapté : la comparaison round-robin naïf vs stratégie réactive mesure et vérifie que la seconde gagne significativement plus souvent que la première (au lieu d'exiger 18/18 des deux côtés comme avant), reflet honnête du nouveau fonctionnement.
- Adapté : le test de stratégie réactive "en direct" vérifie un seuil de majorité solide ($\geq 60\%$) plutôt qu'un 18/18 qui ne correspond plus à la réalité mesurée.

Vérification	Résultat
PWA	Manifest, icônes, service worker revérifiés actifs et servis sans erreur.
Mobile 360px/412px	0 débordement, 0 cible tactile sous 40px, 0 erreur console sur tous les écrans (y compris le panneau à 4 branches et la vue Monde).
Menu / sélecteur de difficulté / vue Monde	Fonctionnement inchangé, revérifié en navigateur.
Journal d'événements	Toujours sans ligne par achat individuel.
Architecture commerciale	Fichiers config/services/migrations non modifiés par cette passe.
Vitesses $\times 1/\times 2/\times 4$	Inchangées.

9. État du déploiement — vérification systématique du commit réellement en production

- Un seul commit poussé sur main : ab903dcea9e50d69c0812783aacb3a6cf589a741.
- Run GitHub Actions : job build (npm ci, npm test — 54/54, npm run build) et job deploy (actions/deploy-pages@v4) tous deux **success**.
- Log serveur du job de déploiement : pages_build_version correspondant exactement à ce commit, Reported success!, URL évaluée <https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/> - la même URL permanente utilisée pour toutes les bêtas précédentes, aucune nouvelle application créée.
- git ls-remote origin main confirme que la branche distante pointe exactement sur ce commit.

Conformément à la règle permanente, cette correspondance commit testé = commit déployé est vérifiée directement dans les logs serveur de GitHub Actions plutôt qu'affirmée sur la seule base des tests locaux - appliqué systématiquement à chaque version depuis la V2.

À VALIDER EN BÊTA MANUELLE : tout ce qui précède est implémenté, testé techniquement (54/54 tests, 180 simulations, E2E navigateur complet) et déployé sur l'URL permanente - mais la question posée reste celle de l'expérience vécue : la transition de la Réponse mondiale paraît-elle désormais plus progressive sur votre téléphone, et une stratégie cohérente y donne-t-elle réellement le sentiment de pouvoir gagner sans que ce soit garanti ? Seule la prochaine bêta manuelle peut le confirmer.

Limite de vérification inchangée depuis la V0 : cette session ne peut pas charger elle-même l'URL publique (politique réseau sortant de l'environnement d'exécution).